

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความสำคัญและที่มาของโครงการ

เนื่องด้วยการอัปเดตข้อมูลหรือเนื้อหาบนโฮมเพจโดยคน อาจเกิดความผิดพลาด (Human Error) และมีค่าใช้จ่ายสูง ข้อมูลก็อาจไม่ทันต่อความต้องการ เพราะต้องรอให้ผู้ดูแลเว็บไซต์ดำเนินการ จึงเกิดแนวคิดของการที่สามารถดึงข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์เครื่องอื่นได้เองโดยอัตโนมัติ เว็บเซอร์วิสจึงถือกำเนิดขึ้นจากแนวคิดนี้ โดยบริษัทและองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมมือกันจัดทำมาตรฐานภาษาสากลขึ้นมาใหม่ที่เรียกว่าภาษาเอ็กซ์เอ็มแอล (XML = Extensible Markup Language) เพื่อให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลได้ทั้งผู้ใช้กับโปรแกรม หรือระหว่างโปรแกรมกับโปรแกรมด้วยกัน (A2A, Application to Application Interoperability) โดยภาษาเอ็กซ์เอ็มแอลจะไม่ขึ้นกับแพลตฟอร์ม (Platform) ใดๆ สามารถใช้กับระบบปฏิบัติการ (Operating System) ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นวินโดวส์ (Windows) หรือลินุกซ์ (Linux)

ในส่วนของโครงการนี้ ได้ทำการสร้างตัวกลางเว็บเซอร์วิสขึ้นมาหนึ่งตัว ซึ่งจะสามารถให้บริการระหว่างร้านค้า (Shop) และสมาชิกที่เป็นลูกค้าของเว็บกลาง (End-User) โดยพ่อค้าคนกลางไม่จำเป็นต้องรับความเสี่ยงในการซื้อขายสินค้าผ่านทางอินเทอร์เน็ตและความวุ่นวายระหว่างการติดต่อกับลูกค้ารวมถึงการขนส่งต่าง ทางเว็บเซอร์วิสจะเป็นตัวกลางให้กับทุกๆ หน่วยงานในการประสานงานให้เกิดความสัมพันธ์กัน และจะคอยดูแลระบบไม่ให้เกิดความผิดพลาดระหว่างการติดต่อกันของทุกๆ หน่วยงาน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้เกี่ยวข้องในการซื้อขายสินค้า และในการอัปเดตข่าวสารต่างๆ ให้เป็นไปอย่างสะดวกและง่ายดาย ไม่จำเป็นต้องใช้คนมาคอยดูแลมากมาย ทางเว็บเซอร์วิสจะช่วยดูแลส่วนนี้ให้

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้มุ่งหวังเพื่อศึกษาหลักการของเว็บเซอร์วิส และนำหลักการการทำงานของเว็บเซอร์วิสมาประยุกต์ใช้งานให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน โดยได้จำลองระบบการซื้อขายสินค้าประเภทอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพื่อที่จะได้เห็นภาพแนวทางในการนำเว็บเซอร์วิสมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม

1.3 ขอบเขตของโครงการ

ในปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ได้นำเสนอแนวทางการซื้อขายสินค้าออนไลน์โดยมีร้านค้ากลางหรือเว็บกลางเป็นตัวให้บริการกับผู้ซื้อ โดยที่เว็บกลางจะไปเรียกบริการรายละเอียดของสินค้ามาจาก

ร้านค้าที่เป็นสมาชิก เมื่อลูกค้าตัดสินใจที่จะซื้อสินค้า เว็บกลางจะส่งรายละเอียดการซื้อสินค้าไปยังร้านค้าต่างๆที่ลูกค้าได้ทำการซื้อสินค้าไว้ โดยลูกค้าจะต้องทำการชำระค่าสินค้ากับทางธนาคารเมื่อสินค้าได้รับการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ข้อมูลการชำระสินค้าจะถูกส่งไปยังเว็บกลาง เว็บกลางจะทำการแจ้งการซื้อสินค้าไปยังร้านค้า เพื่อที่ร้านค้าจะได้ทำการตัดยอดของจำนวนสินค้าและจัดเตรียมสินค้าเพื่อให้บริษัทขนส่งนำสินค้าไปส่งให้กับลูกค้าต่อไป โดยบริษัทขนส่งจะแจ้งสถานการณ์ส่งสินค้าว่า ขณะนี้สินค้าอยู่ที่ใด และลูกค้าสามารถตรวจสอบสถานะของสินค้าได้ โดยตรวจสอบผ่านทางเว็บกลาง

1.4 วิธีการดำเนินการ

1. ศึกษาหลักการของเว็บเซอร์วิส
2. ศึกษาเกี่ยวแพลตฟอร์มและภาษาที่ใช้ในการพัฒนาเว็บเซอร์วิส
3. ออกแบบโครงสร้างระบบการซื้อขายสินค้าออนไลน์
4. กำหนดนโยบายในการซื้อขายสินค้าผ่านทางเว็บเซอร์วิส
5. สร้างแอปพลิเคชันของระบบต่างๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการซื้อขายสินค้า ได้แก่ ร้านค้า ธนาคาร และบริษัทขนส่ง
6. สร้างแอปพลิเคชันของร้านค้ากลางที่เป็นแหล่งรวบรวมบริการต่างๆจากระบบการซื้อขายสินค้า
7. ตรวจสอบผลการทำงานของระบบการซื้อขายสินค้า และแก้ไขให้ระบบใช้งานได้อย่างถูกต้อง

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. การทำธุรกรรมการค้าและบริการเป็นไปโดยอัตโนมัติในระดับแอปพลิเคชันกับแอปพลิเคชัน (A2A) โดยการแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านทางเว็บเซอร์วิส
2. เกิดความผิดพลาดในการอัปเดตข้อมูลโดนมนุษย์ (Human Error) น้อยลง
3. ลดค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงานมาควบคุมการทำงานของระบบ
4. ข้อมูลมีความเป็นปัจจุบันมากกว่า
5. การพัฒนาช่องทางการเข้าถึงข้อมูลทางธุรกิจสอดคล้องกับผู้ใช้แบบร่วมกันและแบ่งตามส่วนของแต่ละกลุ่มโดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องสถานที่
6. ทำให้เกิดพันธมิตรทางธุรกิจในวงกว้างขึ้น
7. ทำให้ผู้บริโภคมีความสะดวกสบายในการซื้อสินค้านามากขึ้น

1.6 ส่วนประกอบของปฏิญานิพนธ์

ปฏิญานิพนธ์ฉบับนี้ได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 7 บทด้วยกันคือ

- บทที่ 1 กล่าวถึงความสำคัญและที่มาของโครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ ขอบเขตของโครงการ วิธีการดำเนินการ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ และส่วนประกอบของปฏิญานิพนธ์
- บทที่ 2 กล่าวถึงทฤษฎีและหลักการการทำงานที่เกี่ยวข้องกับเว็บเซอร์วิส
- บทที่ 3 กล่าวถึงแพลตฟอร์ม (Platform) ที่ใช้ในการสร้างและพัฒนา โดยมีการเปรียบเทียบระหว่างสองแพลตฟอร์ม ว่ามีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันอย่างไร แต่เน้นรายละเอียดของดอตเน็ตเฟรมเวิร์ค (.NET Framework) ที่นำมาใช้ในการพัฒนาโครงการนี้
- บทที่ 4 กล่าวถึงรายละเอียดของการออกแบบระบบต่างๆที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งอธิบายถึงโครงสร้างการทำงานของระบบ
- บทที่ 5 กล่าวถึงการทดลองและผลการทดลองของการทำงานของระบบ
- บทที่ 6 เป็นตัวอย่างซอร์สโค้ด (Source Code) ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของระบบที่กล่าวถึงในผลการทดลอง
- บทที่ 7 เป็นบทวิจารณ์และสรุป ซึ่งกล่าวถึงบทสรุปของโครงการ วิจัยสิ่งที่ได้รับจากโครงการ และข้อเสนอแนะสำหรับเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อ